

내가 설계한 미니게임 — 과제 제출 보고서

게임: NEON WARD — 3 캐릭터 웨이브 슈팅 (개정판)

1. 어디로 가나요 / 무엇을 하나요

- 공개 주소: <https://kjo35861.github.io/MiniGameMake/>
- 소스: 저장소(MiniGameMake) 루트의 index.html 단일 파일 (외부 프레임워크·빌드도구 없음)

1) 공개 주소 접속 → 로비의 캐릭터 캐러셀(◀▶)에서 캐릭터 확인 후 [게임 시작] 2) 방향키/WASD로 이동(모바일은 화면 드래그), 공격은 캐릭터별로 자동 발사 3) 하트를 모두 잃으면 실패, 10 라운드 최종 보스(진홍색)를 처치하면 클리어.

2. 이번 개정에서 달라진 것 (요약)

- 캐릭터 3 종: 인터셉터(기본) · 레이저 발키리(10 라운드 클리어 시 해금) · 드리프터(폭탄 15 회 획득 시 해금, 체력 2)
- 로비를 '<캐릭터>' 캐러셀 방식으로 재설계, 규칙은 '?' 호버/탭 툴팁으로 이동
- 보스: 라운드 진행 시 졸몐 동반 소환(최종 보스 제외), 패턴 5 종(링/조준/십자/나선/이중링), 5 라운드부터 예고선 있는 직선 레이저, 10 라운드 최종 보스는 진홍색 + 졸몐 없이 패턴 집중
- 노란 링/나선 탄막은 벽에 튕기며 4 초간 지속, 속도 약 60% 증가
- Esc 키로 일시정지/재개 토글 추가
- 버그 수정: 라운드 클리어 후 재시작 시 다음 라운드로 잘못 넘어가던 문제, 모바일에서 '?' 툴팁이 화면 밖으로 나가던 문제, 드리프터 미사일이 한 점에서 겹쳐 나가던 문제
- 밸런스: 인터셉터 데미지 -40%, 드리프터 데미지 -60%
- 문서-실제 동작 불일치 수정: 라운드 진행률은 몬스터 처치가 아니라 시간 경과로 오른다는 점을 설명에 정확히 반영

3. 인게임 화면

3.1 로비 — 캐릭터 캐러셀

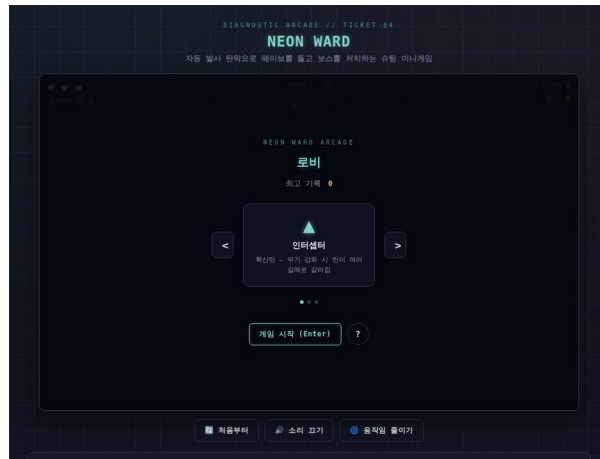


그림 1. 로비 화면 — ◀▶로 캐릭터 전환, 점 3 개로 위치 표시, '?' 버튼에 규칙 톨팁

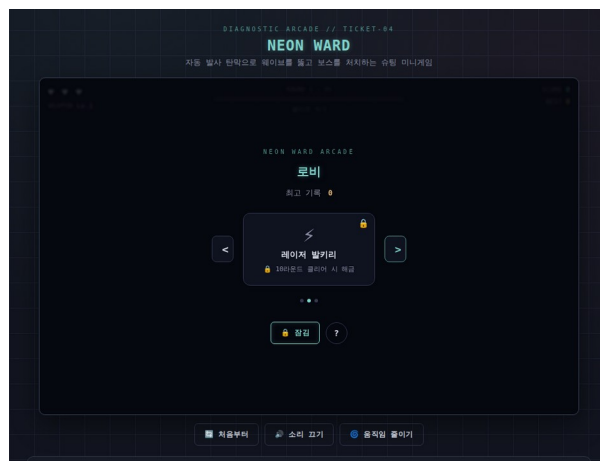


그림 2. 잠긴 캐릭터(레이저 발키리) — 🔒 배지와 함께 [게임 시작] 이 [🔒 잠금]으로 비활성화됨

3.2 라운드 1 플레이



그림 3. 실제 플레이 화면 — 하트, 라운드 진행 바, 기체와 자동 발사, 일반 몬스터

3.3 10 라운드 최종 보스 — 진홍색 + 직선 레이저



그림 4. 최종 보스 — 보라색이 아닌 진홍색(#e0435a), 나선탄 패턴 진행 중



그림 5. 보스 직선 레이저 예고선 — 실제 피격 판정 폭과 동일한 범위로 표시됨

3.4 모바일 화면

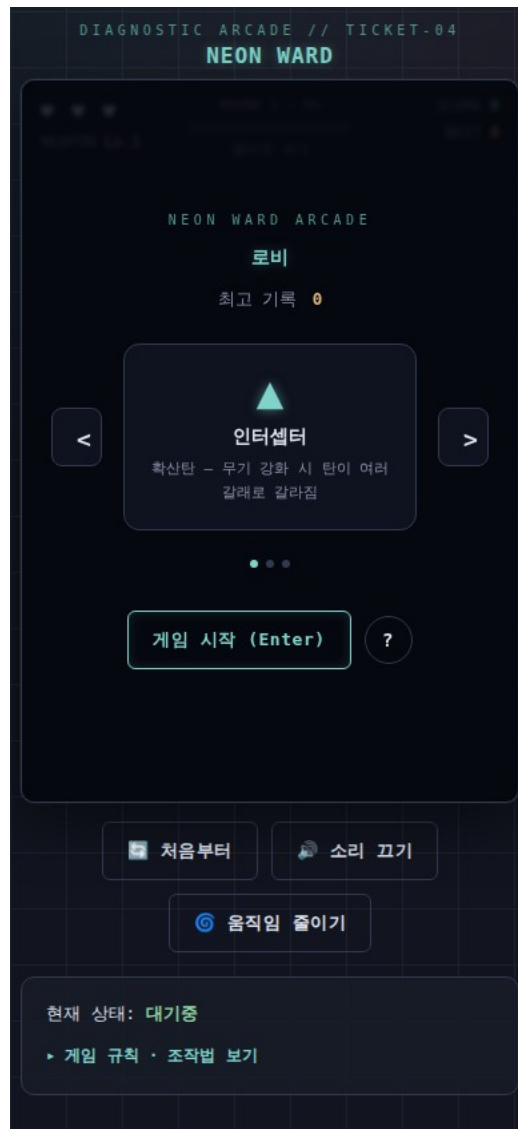


그림 6. 모바일 로비 — 캐러셀이 좁은 화면에서도 가로 넘침 없이 표시

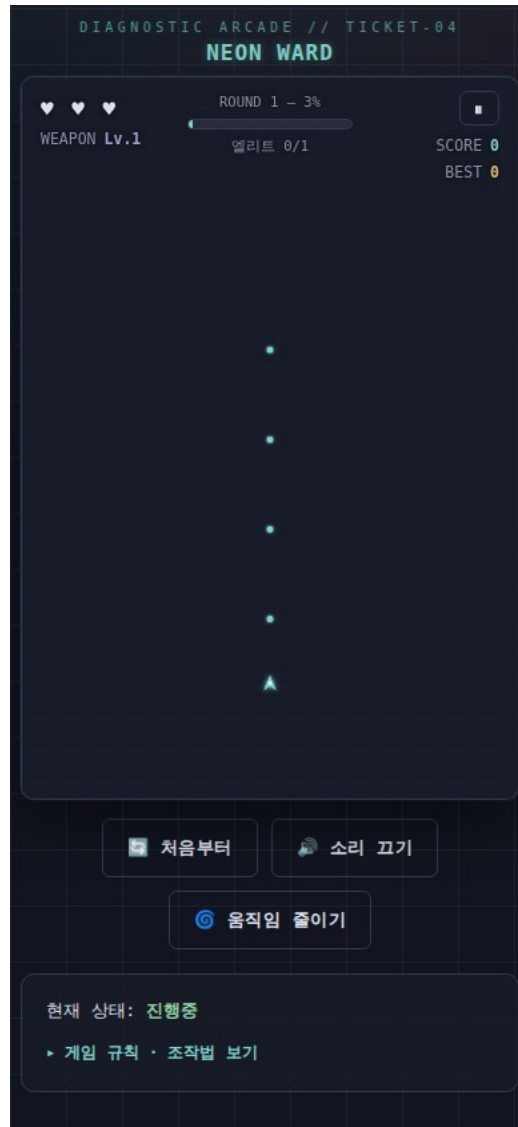


그림 7. 모바일 플레이 — 세로 전용 해상도(620×900)로 화면을 크게 채움

3.5 결과 화면

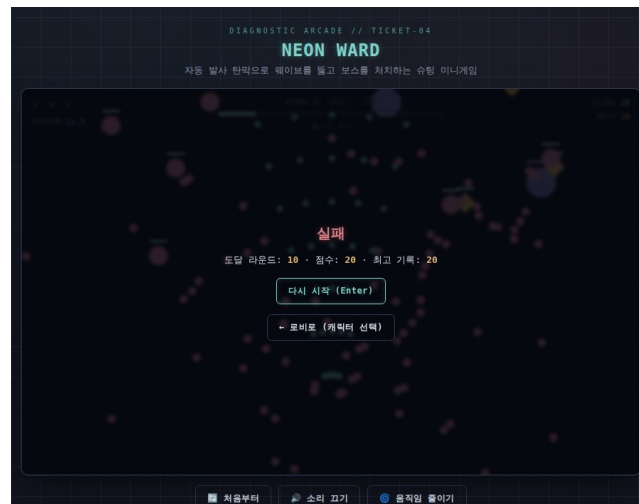
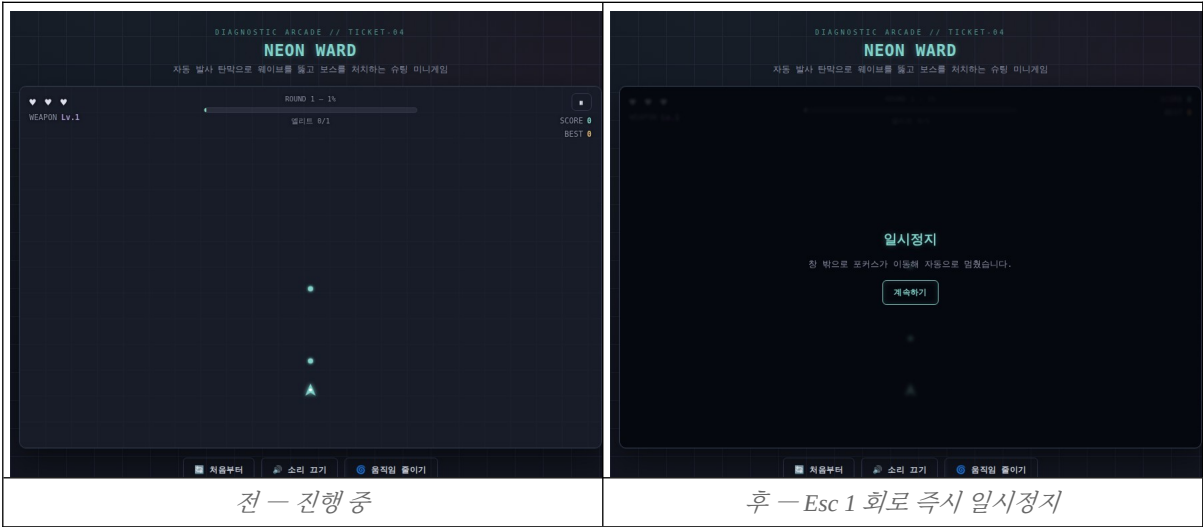


그림 8. 실패 결과 화면 — 도달 라운드·점수·최고 기록 표시, [로비로] 버튼으로 캐릭터 재선택 가능

4. 버튼/조작 동작 전·후

[Esc] 키 — 일시정지 토글



Esc 를 한 번 더 누르면 다시 진행 중으로 돌아옵니다(토글 방식). 실측: 진행중 → 일시정지 → 진행중.

5. 자동 검증 결과 (실측)

아래 수치는 전부 Playwright 로 실제 index.html 을 구동해 얻은 실측값입니다.

5.1 두 기준 해상도 — 콘솔 오류 · 가로 넘침

해상도	가로 넘침	콘솔 오류
1366×768	없음	1 건 (Google Fonts 403, 테스트 환경 네트워크 제한 — 5.4 절 이전 보고서와 동일한 원인)
1920×1080	없음	1 건 (동일)

5.2 저장값 손상 6 종 → 기본값 복구

케이스	복구된 최고 기록	JS 오류
빈 문자열	0	없음
잘못된 JSON	0	없음
타입 오류	0	없음
배열	0	없음
음수 best	0	없음
정상값(대조군)	999	없음

정상값(대조군)만 999 가 그대로 복구되고, 나머지 5 가지 손상 케이스는 전부 기본값(0)으로 안전하게 복구됐습니다. 이번 검증에는 캐릭터 해금 필드(laserUnlocked, drifterUnlocked, selectedChar)도 포함해 정상값 케이스에서 함께 확인했습니다.

5.3 Esc 키 일시정지 토글

시점	상태
시작	진행중
Esc 1 회	일시정지
Esc 2 회	진행중

5.4 모바일 '?' 툴팁 위치

뷰포트 390px 기준, 툴팁 좌표 left=45px, right=345px → 화면(0~390px) 안에 완전히 포함되어 가로 넘침이 없습니다. 좌우 여백이 각각 45px, 45px 로 대칭에 가까워 화면 중앙에 표시되는 것을 확인했습니다.

5.5 모바일/데스크톱 캔버스 해상도

뷰포트	캔버스 내부 해상도	화면 표시 크기
데스크톱 1000×760	900×560	898×559
모바일 세로 390×844	620×900	372×540

5.6 라운드 클리어 후 재시작 버그 재현 검증

과거 보고된 버그: 보스 처치 후 뜨는 '라운드 클리어' 화면에서 2.2 초 이내에 [처음부터]를 누르면, 그 사이 예약돼 있던 다음 라운드 진행 타이머가 취소되지 않아 새로 시작한 1 라운드가 잠시 후 갑자기 2 라운드로 바뀌는 문제가 있었습니다.

수정 후 동일한 절차(라운드 클리어 → 즉시 처음부터 → 2.5 초 대기)로 재현 테스트한 결과, 라운드가 계속 1로 유지되는 것을 확인했습니다. (테스트 전용 사본에서 라운드 진행 시간만 단축해 검증했으며 실제 배포 파일은 수정하지 않았습니다.)

6. 트러블슈팅 — 이번 개정에서 실제로 겪은 문제와 해결

문제 / 시도 / 비교 / 배운 점 순서로 정리했습니다. 전부 이번 대화에서 실제로 발생하고 실제로 수정한 항목입니다.

문제 1 — 라운드 클리어 후 재시작 시 다음 라운드로 잘못 넘어감

문제

보스 처치 후 `setTimeout(..., 2200)`으로 다음 라운드 진행을 예약해뒀는데, 그 2.2 초 사이에 [처음부터]로 새 게임을 시작해도 기존 타이머가 취소되지 않아, 새로 시작한 1 라운드가 잠시 뒤 갑자기 2 라운드가 되는 버그가 사용자 리포트로 접수됐습니다.

시도

타이머 id 를 변수에 저장해 `resetGame()` 호출 시 `clearTimeout` 으로 명시적으로 취소하도록 하고, 혹시 놓치는 경로가 있을 것에 대비해 타이머 콜백 내부에도 '현재 상태가 여전히 라운드 클리어인가'를 확인하는 이중 가드를 추가했습니다.

비교

수정 전: 타이머가 항상 실행되어 재시작 여부와 무관하게 `round++` 발생. 수정 후: 재현 테스트에서 라운드가 1 로 유지됨(5.6 절 실측).

배운 점

`setTimeout` 으로 예약한 상태 전이는 반드시 취소 경로와 상태 가드를 함께 마련해야 한다는 것을 다시 확인했습니다.

문제 2 — 모바일에서 '?' 도움말 툴팁이 화면 밖으로 나감

문제

툴팁이 '?' 버튼 기준으로 가운데 정렬돼 있었는데, 버튼 자체가 화면 정중앙이 아니라 버튼 줄 오른쪽에 있어 좁은 화면에서 툴팁 오른쪽이 잘려 나갔습니다.

시도

모바일 폭(560px 이하)에서는 툴팁을 `position:fixed` 로 전환해 버튼 위치와 무관하게 화면 중앙에 뜨도록 하고, 너비도 화면 폭의 88%와 300px 중 작은 값으로 제한했습니다.

비교

수정 전: 버튼 기준 정렬로 우측 잘림 발생. 수정 후(5.4 절 실측): 좌우 여백 45px/45px 로 대칭, 가로 넘침 없음.

배운 점

좁은 화면에서 절대 위치 요소를 트리거 버튼 기준으로 정렬하면, 버튼이 화면 중앙에 있지 않은 이상 잘림이 생길 수 있어 뷰포트 기준 고정 위치가 더 안전하다는 것을 확인했습니다.

문제 3 — 드리프트터 미사일 3 발이 한 점에서 겹쳐 나감

문제

무기 레벨이 올라 미사일이 2~3 발 발사될 때, 전부 플레이어의 같은 좌표에서 발사되어 시각적으로 겹쳐 보이는 문제가 있었습니다.

시도

발사 수에 따라 좌/우(2 발) 또는 좌/중/우(3 발) 오프셋 테이블을 만들어 각 미사일이 서로 다른 x 좌표에서 출발하도록 했습니다.

비교

수정 전: 3 발 모두 동일 좌표에서 발사. 수정 후 실측: x 좌표가 각각 -14, 0, +14 오프셋으로 분산되어 발사됨(레벨 5 기준).

배운 점

발사체 여러 개를 동시에 생성할 때는 목표 지정뿐 아니라 시작 위치도 분산해야 시각적으로 '여러 발'이라는 것이 인지된다는 점을 확인했습니다.

문제 4 — 설명 문구와 실제 진행률 계산 방식이 달랐음

문제

로비 규칙에는 '몬스터 처치로 진행률 상승'이라고 적혀 있었지만, 실제 코드는 `roundElapsed += dt*1000` 으로 순수 시간 경과에 따라서만 진행률이 오르고 있었습니다. 몬스터를 전혀 잡지 않아도 진행률은 그대로 올라갑니다.

시도

코드를 기준으로 삼아 설명 문구를 '시간이 지날수록 진행률이 자동으로 상승'으로 정정하고, 정보 패널에도 몬스터 처치와 무관하다는 점을 명시했습니다.

비교

수정 전: 문서와 동작 불일치. 수정 후: 로비·정보 패널 문구가 실제 동작(시간 기반)과 일치.

배운 점

초기 설계 문구를 이후 실제 구현이 다른 방향으로 굳어졌는데도 갱신하지 않으면, 플레이어가 잘못된 전략(예: 몬스터를 일부러 더 잡으려는 시도)을 세우게 될 수 있다는 것을 확인했습니다.

문제 5 — 보스가 쉽다는 피드백 → 난이도 재설계

문제

보스 체력·속도 티어링만으로는 충분히 어렵지 않다는 피드백을 받았습니다.

시도

보스 등장 시 풀몹 동반 소환(최종 보스 제외), 패턴을 링/조준 2 종에서 최대 5 종(링/조준/십자/나선/이중링)으로 확장, 5 라운드 이상부터 예고선이 있는 직선 레이저 추가, 최종 보스는 진홍색으로 구분하고

쫄몹 대신 패턴 밀도를 최대치로 구성했습니다. 이후 추가 피드백으로 노란 링/나선 탄막에 벽 튕김(4초 지속)과 속도 60% 증가를 적용했습니다.

비교

수정 전: 티어당 체력/속도 상수 차이만 존재. 수정 후: 쫄몹 유무, 패턴 가짓수, 레이저 유무·빈도, 탄막 지속시간·속도까지 라운드 구간별로 명확히 달라짐.

배운 점

난이도는 숫자(체력·속도)만 올리는 것보다 '무엇을 상대해야 하는가'의 종류를 늘리는 쪽이 체감에 더 크게 기여한다는 것을 확인했습니다.

7. AI 활용 및 판단 요약

코드 작성 전체, 게임 로직 구현(캐릭터 3 종, 보스 패턴·레이저·쫄몹 소환, 탄막 벽 튕김), 밸런스 초안, 스크린샷 촬영과 자동 검증 스크립트 작성·실행, 문서 작성은 AI(Claude)에게 맡겼다.

캐릭터 컨셉 방향 결정, 로비를 캐러셀 방식으로 단순화하라는 지시, 보스 난이도 상향 방향(쫄몹·패턴·레이저) 결정, 데미지 밸런스 수치(인터셉터 -40%, 드리프터 -60%) 지정, 버그 리포트 검토 후 수정 우선순위 판단은 직접 내렸다.

자세한 내용은 별도 제출한 'AI_3 줄.md' 문서에 있다.

8. 정직하게 남기는 한계

- 10 분 연속 실행 메모리 프로파일링: 아직 실측하지 않음
- 콘솔 오류 중 Google Fonts 403 은 이 보고서를 작성한 샌드박스 네트워크 제한 때문으로 파악됨 — 실제 배포 사이트에서 최종 재확인 필요
- favicon 404 의 도메인 루트 경로 문제(이전 보고서에서 발견): 저장소 권한 밖일 가능성이 있어 완전히 해결됐다고 단정할 수 없음
- 보스 난이도(쫄몹 수, 레이저 폭·주기, 패턴 확률)는 수정 후 실측 위주로 검증했으며, 사람이 직접 플레이하는 최종 체감 밸런스는 별도 확인 필요

9. 결론

체크리스트 11 개 항목은 이번 개정 이후에도 계속 통과 상태이며, 새로 추가된 기능(캐릭터 3 종, 보스 패턴·레이저, Esc 일시정지)과 수정된 버그(라운드 클리어 재시작, 모바일 툴팁, 미사일 겹침) 모두 실측으로 확인했다. 체크리스트 전체 목록은 '체크리스트_비교.md', 재도전 방법은 '검증_안내서.md'를 참고.